

## 8 Lista 7

### 8.1 Zaległe zadania

► **Zadanie 8.1.** Rozwiąż trzy ostatnie zadania z poprzedniej listy (każde warte 1pkt).

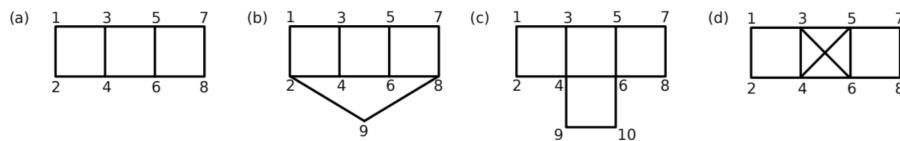
### 8.2 Model checking

► **Zadanie 8.2.** Przeczytaj definicję problemu QBF (True quantified Boolean formula). Następnie pokaż wielomianową redukcję z QBF do problemu model checkingu dla FO, tj. dla danej formuły QBF  $\phi$  zbuduj (w wielomianowym czasie) formułę FO  $\varphi$  oraz strukturę  $\mathfrak{A}$  taką, że  $\phi$  ma rozwiązanie wtw  $\models \varphi$ . (Pokazuje to, że problem model checkingu jest PSPACE-zupełny).

► **Zadanie 8.3.** W problemie 3COL dostajemy na wejściu graf i mamy odpowiedzieć czy jest on trzykolorowalny (wierzchołkowo). Jest to jeden z klasycznych NP-TIME-zupełnych problemów. Pokaż, że problem model-checkingu dla zapytań koniunkcyjnych (formuł postaci  $\exists \bar{x}\phi$  gdzie  $\phi$  to koniunkcja pozytywnych atomów) jest NP-TIME-zupełny przez wielomianową redukcję z 3COL. Mówiąc dokładniej: dla danego na wejściu grafu  $G$  wyprodukuj w wielomianowym czasie taką strukturę  $\mathfrak{A}$  oraz takie zapytanie koniunkcyjne  $\varphi$ , że  $G$  jest trzykolorowalny wtw  $\mathfrak{A} \models \varphi$ .

### 8.3 Tree-width

► **Zadanie 8.4.** Oblicz treewidth poniższych grafów (i udowodnij, że to dokładny wynik).



► **Zadanie 8.5.** Pokaż, że szerokość drzewiasta  $n$ -elementowej klikli to  $n-1$ .

► **Zadanie 8.6 (2pkt).** Pokaż, że ewaluacja zapytań koniunkcyjnych dla zapytań o ograniczonym treewidth jest możliwa w czasie wielomianowym, ogólniając algorytm Yannakakisa. Mówiąc dokładniej: dla ustalonej liczby  $k$ , zapytania koniunkcyjnego  $\varphi$  którego graf prymalny ma  $\text{treewidth} \leq k$  (możesz założyć że dostajesz od razu też jego dekompozycję na wejściu), oraz relacyjnej struktury (a.k.a. bazy danych) zaprojektuj wielomianowy algorytm sprawdzający  $\models \varphi$  w wielomianowym czasie względem wejścia.

### 8.4 Lokalność

► **Zadanie 8.7.** Skorzystaj z twierdzenia o lokalności Hanfa by pokazać porządną dowód, że acykliczność grafów nie jest definiowalna w FO nad sygnaturą  $\{E\}$ .

► **Zadanie 8.8.** Skorzystaj z twierdzenia o lokalności Hanfa by pokazać porządną dowód, że nie istnieje formuła, która jest spełniona przez drzewo binarne wtw jest ono pełne (nad sygnaturą  $\{E\}$ ).